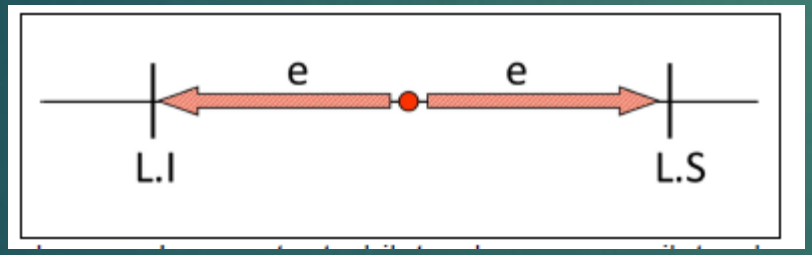
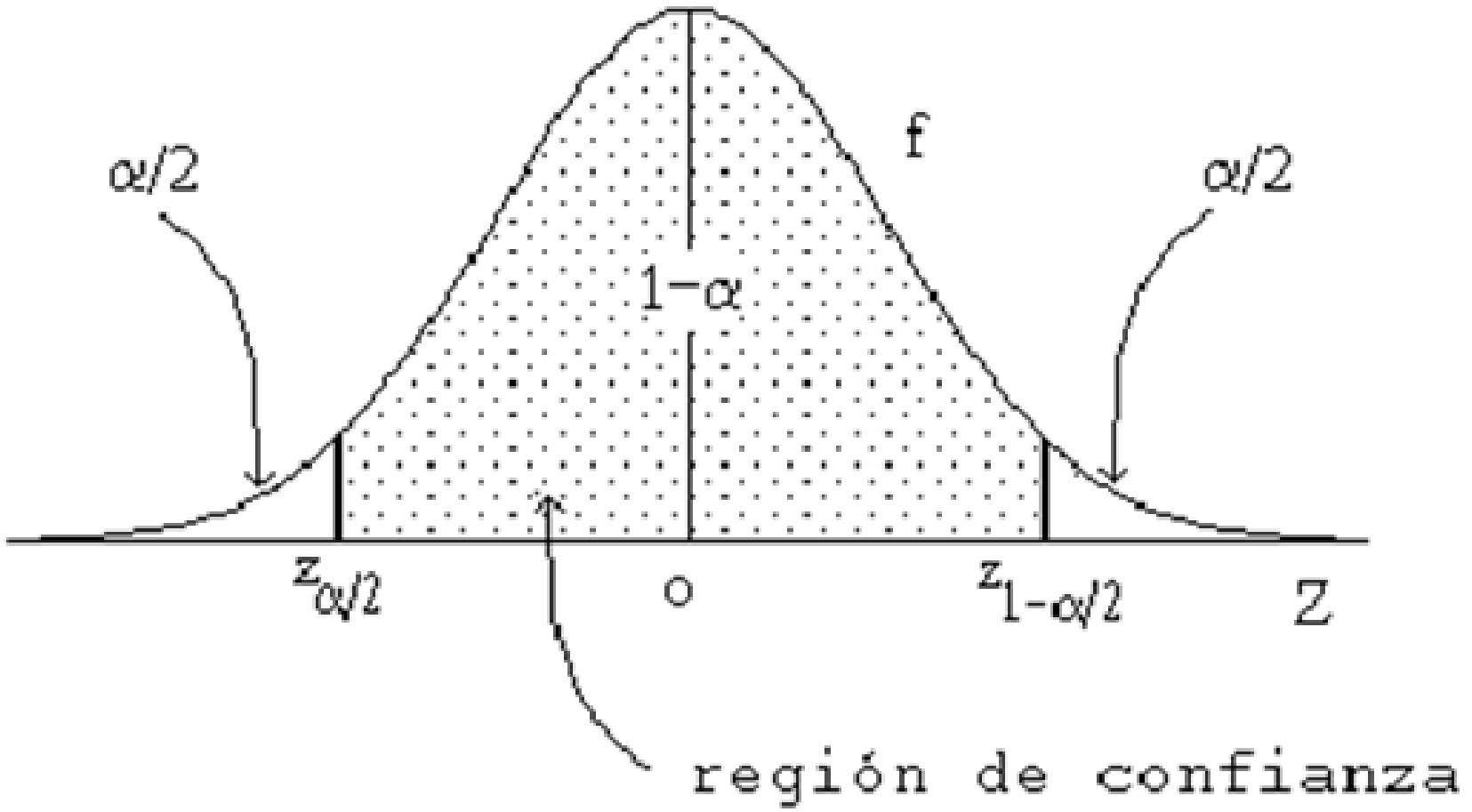
Intervalos de confianza

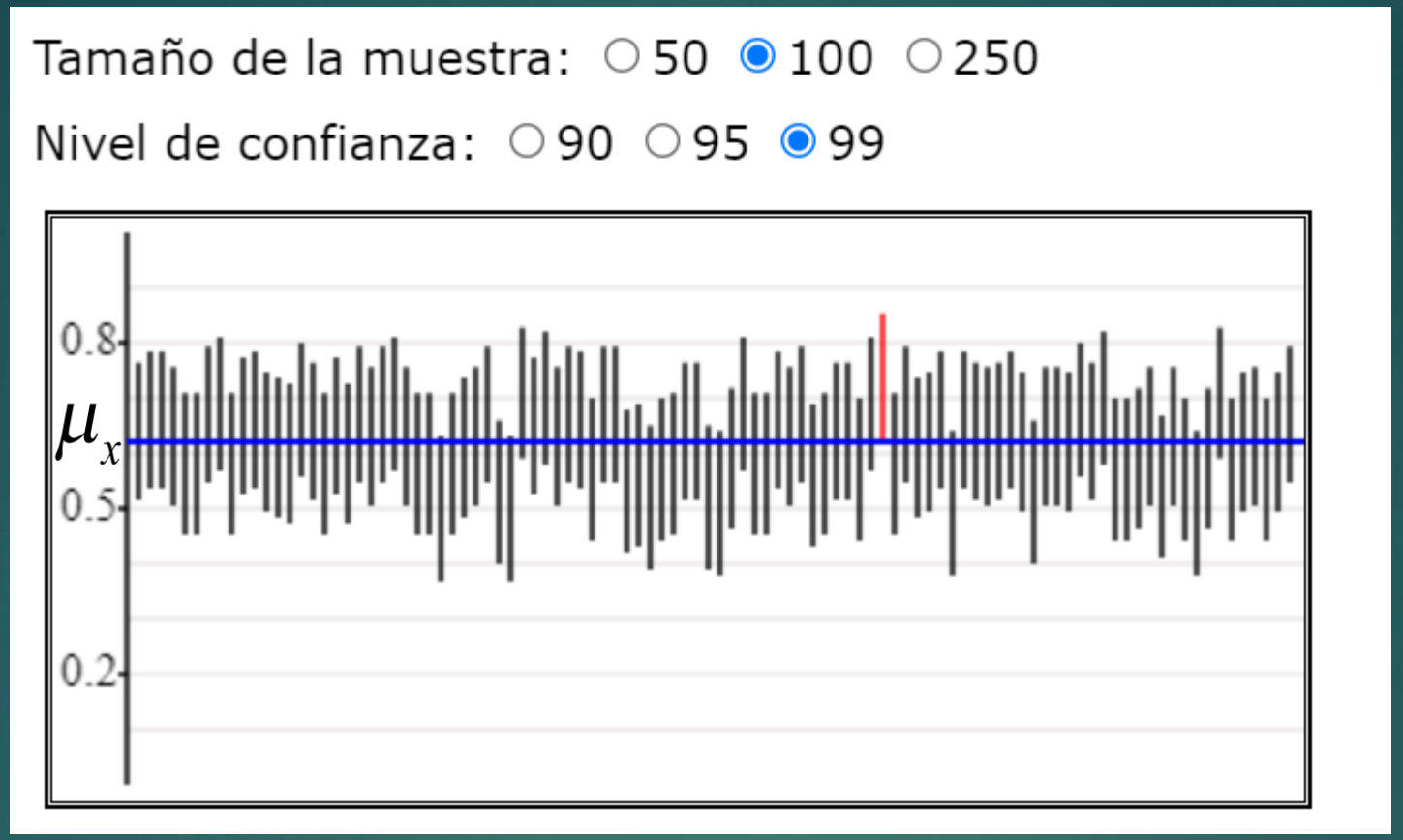
PARA LA MEDIA ARITMÉTICA

La estimación por intervalos de confianza usa los datos de una muestra para establecer dos límites que pretenden encerrar al verdadero valor del parámetro estimado con cierto grado de confianza o seguridad.



La confiabilidad o nivel de confianza es la probabilidad de que una estimación sea correcta.

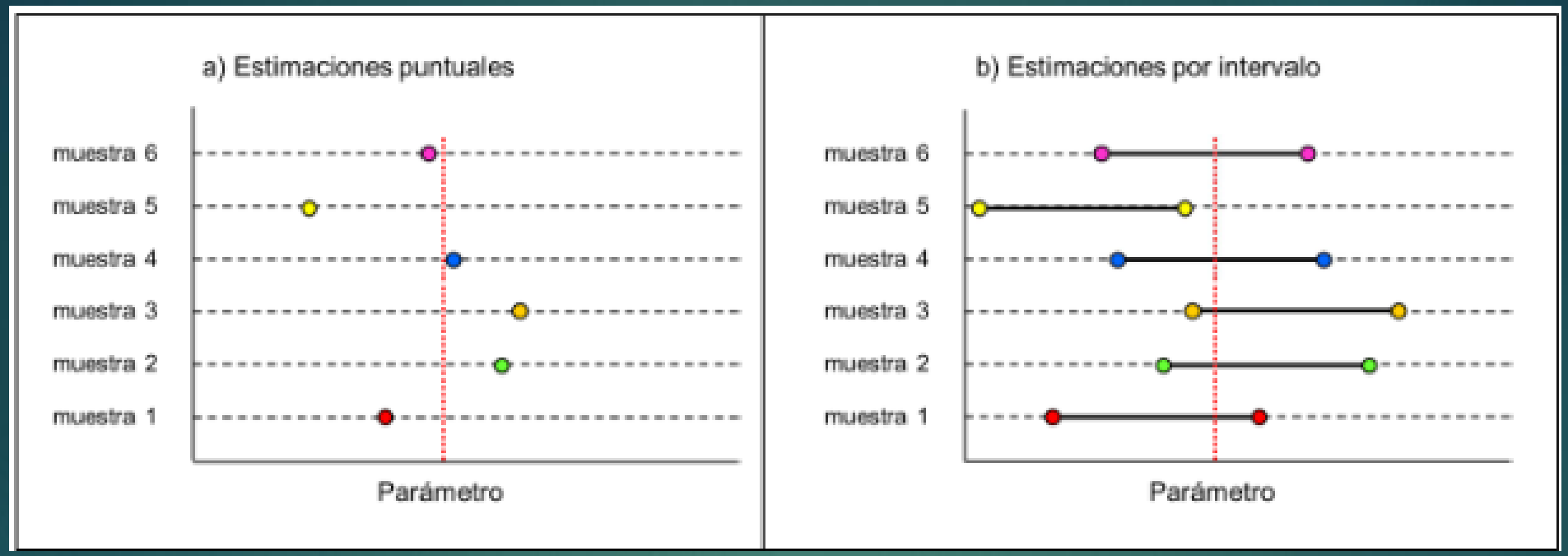

α/2
f
α/2
1−α
$z_{\alpha/2}$
o
$z_{1-\alpha/2}$
Z
región de confianza



El procedimiento usado para obtener el intervalo para la media produce resultados correctos el 99% de las veces.

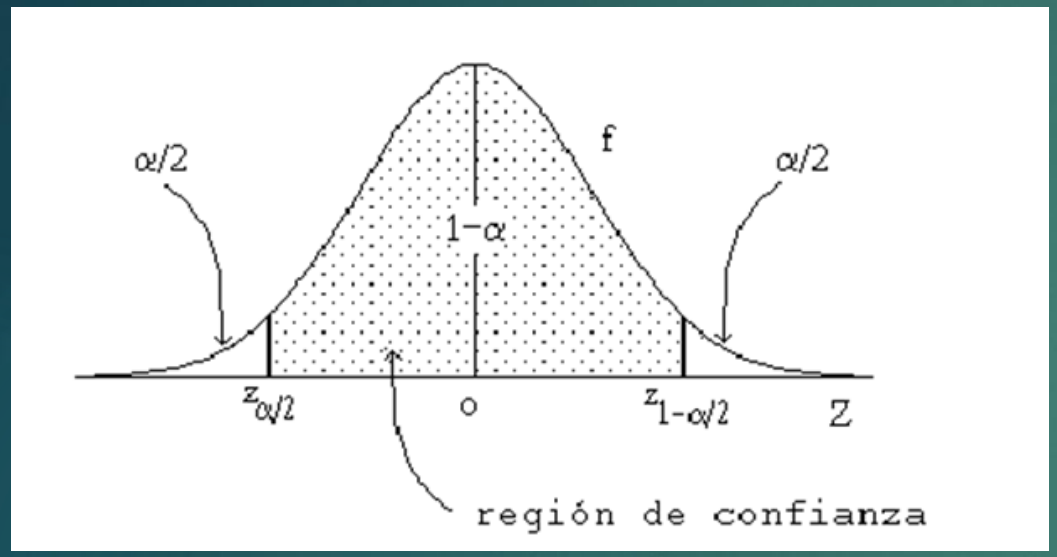
Simulación

https://www.usu.edu/math/schneit/Statlets/CI/index.html



En las figuras anteriores se representan las estimaciones obtenidas en seis muestras distintas. La línea roja marca la posición del parámetro. El conjunto de las estimaciones puntuales está centrado alrededor del parámetro, pero solo dos de ellas, muestra 4 y 6 quedan muy próximas. Por el contrario, la mayoría de las estimaciones por intervalo consiguen incluir el parámetro dentro de sus límites, y solamente en un caso, en la muestra 5, el parámetro ha quedado fuera.

Intervalos de confianza para la media poblacional



¿A qué modelos de probabilidad se asemeja la distribución del estimador “media muestral”?

Si por el teorema central del límite se puede asumir que la media muestral sigue un modelo normal y si se conoce la desviación de la población, entonces

$$\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$$

Si por el teorema central del límite se puede asumir que la media muestral sigue un modelo normal y si se conoce la desviación de la población, entonces por tipificación:

$$P\left(Z_i \le Z \le Z_d \right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X}_i \le \bar{X} \le \bar{X}_d \right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\mu_X - Z \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \le \bar{X} \le \mu_X + Z \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\left| \bar{X} - \mu_X \right| \le Z \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\left| \mu_X - \bar{X} \right| \le Z \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - Z \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \le \mu_X \le \bar{X} + Z \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \right) = 1 - \alpha$$

$$Z_d = Z = \frac{\overline{X_d} - \mu_x}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}} \quad \rightarrow \quad \overline{X_d} = \mu_x + Z \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

$$Z_i = -Z = \frac{\overline{X_i} - \mu_x}{\frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}} \quad \rightarrow \quad \bar{X}_i = \mu_x - Z \cdot \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Por lo tanto, el intervalo de confianza de μ cuando se conoce σ^2 es:

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

Y para poblaciones finitas:

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} . \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} . \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Esta expresión permite inferir la media poblacional cuando:

- *Población normal, desviación estándar poblacional conocida y cualquier tamaño muestral.*
- *Población no normal o desconocida, desviación estándar poblacional conocida y muestras grandes.*

Ejemplo

Un grupo de investigadores en medicina desea estimar el cambio en la presión sanguínea por paciente de un sanatorio. Se ha seleccionado una muestra al azar de 30 pacientes y se halló que la media es de 5 pulsaciones/seg.. Los investigadores saben que la desviación poblacional de los cambios de presión para todos los pacientes es de 3 puls / seg. Según estudios anteriores. Ellos desean investigar el cambio medio en la presión sanguínea con un intervalo de confianza del 95%, suponiendo que la variable aleatoria "cambios de presión sanguínea" tienen una distribución normal.

$$n = 30 \qquad \bar{X} = 5 \qquad \sigma_x = 3 \qquad 1 - \alpha = 0{,}95 \qquad z_{0{,}025} = 1{,}96$$

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$$

$$5 - 1{,}96 . \frac{3}{\sqrt{30}} \leq \mu_x \leq 5 + 1{,}96 . \frac{3}{\sqrt{30}}$$

$$3{,}926 \leq \mu_x \leq 6{,}074$$

Se estima con un 95% de confianza que la media de los cambios de presión sanguínea por paciente se encuentran entre 3,926 puls/seg y 6,074 puls/seg

El uso de la fórmula anterior requiere conocer el valor del parámetro desviación típica poblacional, algo que en la práctica no sucede. La solución pasa por sustituir el parámetro por su mejor estimación, que es la estimación puntual obtenida con la **desviación típica muestral corregida**.

$$\bar{X} \sim N\left(\mu; \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}\right) \sim N\left(\mu; \frac{S}{\sqrt{n-1}}\right)$$

- Para poblaciones infinitas:

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}}$$

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- Para poblaciones finitas:

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

Esta expresión permite inferir la media poblacional cuando:

- *Población normal, desviación estándar poblacional desconocida y muestras grandes.*
- *Población no normal o desconocida, desviación estándar poblacional desconocida y muestras grandes.*

Ejemplo 1

Una muestra de los pesos de 35 plantas en una estación experimental dio un peso medio de 50 gramos y una desviación típica de 8 gramos. Sabiendo que la variable aleatoria “peso de una planta” tiene una distribución normal, determinar un intervalo de confianza del 90% para el peso medio de todas las plantas del establecimiento de donde se extrajo la muestra.

$$n = 35 \qquad \bar{X} = 50 \qquad S = 8 \qquad 1 - \alpha = 0{,}90 \qquad z_{0{,}05} = 1{,}64$$

$$\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{S}{\sqrt{n-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} . \frac{S}{\sqrt{n-1}}$$

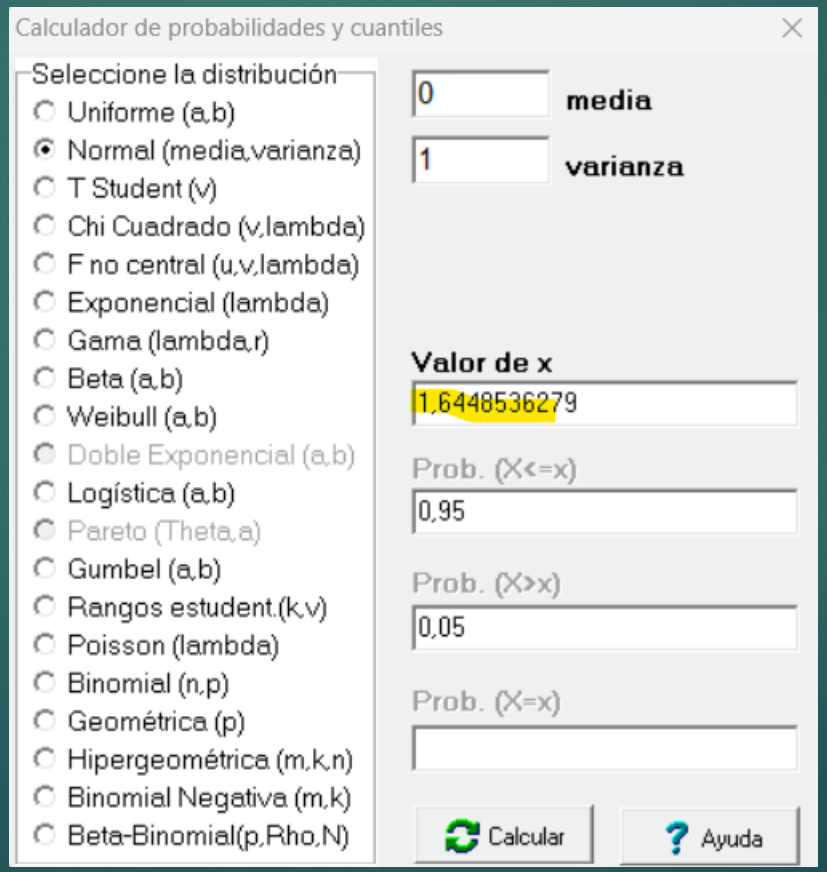
$$50 - 1{,}64 . \frac{8}{\sqrt{34}} \leq \mu_x \leq 50 + 1{,}64 . \frac{8}{\sqrt{34}}$$

$$47{,}75 \leq \mu_x \leq 52{,}25$$

Se estima con un 90% que el peso medio de una planta se encuentra entre 47,75 gr y 52,25 gr

Valores de z que comúnmente se usan para intervalos de confianza

Coeficiente de confianza $(1-\alpha)$	α	$\alpha/2$	$z_{\alpha/2}$
.90	.10	.05	1.645
.95	.05	.025	1.96
.98	.02	.01	2.33
.99	.01	.005	2.58



Error máximo admitido

- Es claro que la precisión de un estimador aumenta cuando el tamaño de la muestra lo hace; si la muestra es toda la población, entonces, el estimador coincide con el parámetro.
- El valor absoluto de la diferencia entre un estimador y el parámetro estimado se denomina error de estimación.

Error máximo de estimación para muestras grandes

$$E = z_{\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Si los investigadores desearan disminuir el error de la estimación manteniendo el nivel de confianza, ¿qué deberíamos hacer?

Si queremos elevar el nivel de confianza, pero sin aumentar el error de estimación ¿qué deberíamos hacer?

https://www.geogebra.org/m/dvcxmfjr

Retomando el primer ejemplo:

$$e = 1{,}96 \,.\frac{3}{\sqrt{30}} = 1{,}073 \; puls|seg$$

$$para\ una\ confianza\ del\ 95\%$$

Si deseamos una confianza del 99%:

$$Z_{0{,}005} = 2{,}575 \qquad entonces\ e = 2{,}575 \,.\frac{3}{\sqrt{30}} = 1{,}41 \; puls|seg$$

Tamaño óptimo de la muestra

- Si queremos elevar el nivel de confianza, pero sin aumentar el error de estimación debemos hallar el tamaño de la muestra óptima despejando de la expresión anterior el valor de n.

$$\sqrt{n} = \frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma_X}{e} \quad \text{o también: } n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \cdot \sigma_X^2}{e^2}$$

Para el ejemplo anterior la muestra debe ser de: $n = \frac{2{,}575^2 \cdot 3^2}{1{,}073^2} \cong 52$

Si no conocemos la desviación estándar, la muestra es pequeña y la población normal, entonces el estadístico estandarizado sigue una distribución T-Student con n-1 grados de libertad:

$$\bar{X} - t_{n-1\,;\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + t_{n-1\,;\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{\hat{S}}{\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} - t_{n-1\,;\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + t_{n-1\,;\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}}$$

Esta expresión permite inferir la media poblacional cuando:

- *Población normal, desviación estándar poblacional desconocida y muestras pequeñas.*

Ejemplo

Una muestra de 15 aves tomadas al azar de un establecimiento elaborador de alimentos balanceados permitió establecer un aumento de peso promedio de 90 gramos por semana y un desvío típico de 10 gramos. Se desea estimar el aumento de peso promedio para las 5000 aves del establecimiento con un intervalo de confianza del 90%. Suponiendo que la variable en estudio sigue una ley normal.

$$n = 15 \qquad \bar{X} = 90 \qquad S = 10 \qquad N = 5000 \qquad 1 - \alpha = 0{,}90 \qquad t_{14;0,05} = 1{,}761$$

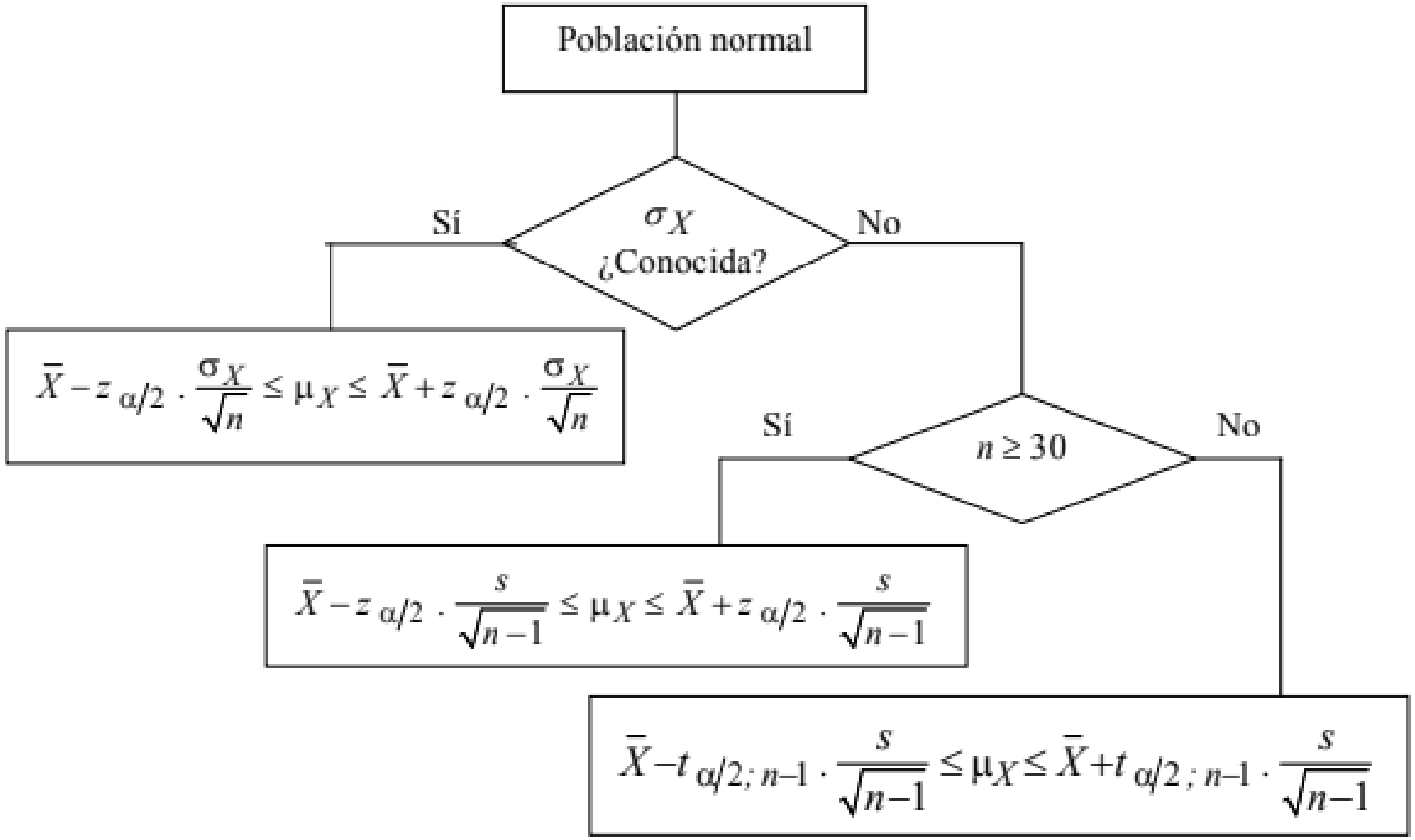
$$\bar{X} - t_{n-1;\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}} \leq \mu_x \leq \bar{X} + t_{n-1;\frac{\alpha}{2}} \cdot \frac{S}{\sqrt{n-1}} \cdot \sqrt{\frac{N-n}{N-1}}$$

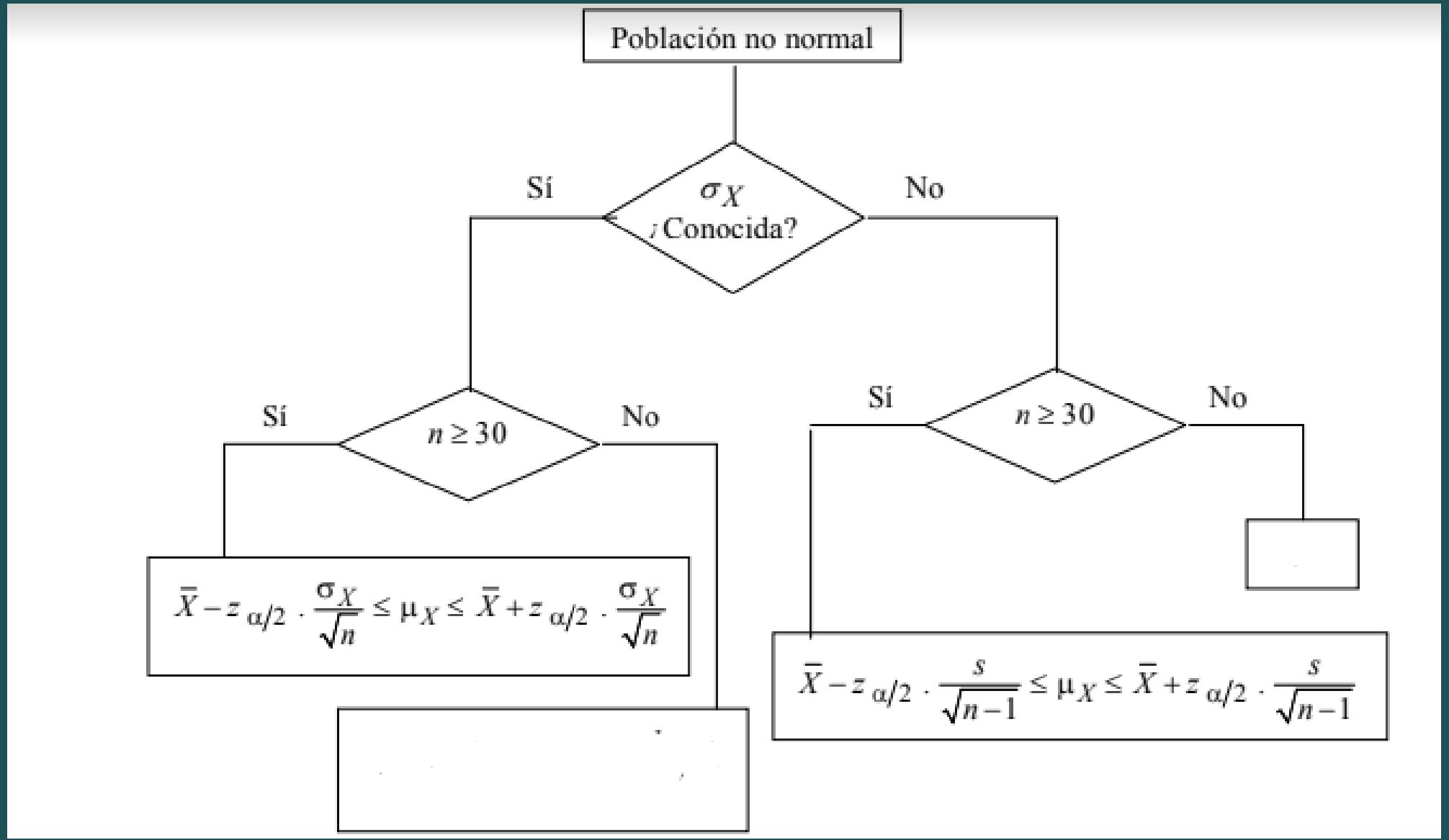
$$90 - 1{,}761 \cdot \frac{10}{\sqrt{14}} \cdot \sqrt{\frac{5000-15}{5000-1}} \leq \mu_x \leq 90 + 1{,}761 \cdot \frac{10}{\sqrt{14}} \cdot \sqrt{\frac{5000-15}{5000-1}}$$

$$85{,}174 \leq \mu_x \leq 94{,}573$$

Se estima con un 90% de confianza que el peso promedio de las aves se encuentra entre 85,294 gr y 94,706 gr

Diagrama de decisión




Población no normal
σ_X ¿Conocida?
Sí
No
$n \geq 30$
Sí
No
$\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}} \leq \mu_X \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma_X}{\sqrt{n}}$
$n \geq 30$
Sí
No
$\bar{X} - z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}} \leq \mu_X \leq \bar{X} + z_{\alpha/2} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}}$